

Roteiro de Laboratório: Monitor de SLA em Python

Curso: Sistemas de Informação

Disciplina: Gestão de Sistemas de Informação

Tema: Governança de TI

O **SLA (Service Level Agreement ou Acordo de Nível de Serviço)** é um compromisso ou acordo firmado entre um provedor de serviços de TI e o seu cliente. O seu principal propósito é descrever o serviço de TI oferecido, especificar as responsabilidades, obrigações e direitos de ambas as partes, e documentar as metas de nível de serviço esperadas.

Dentro do contexto da Governança de TI, o SLA atua na **definição de metas mensuráveis de desempenho**. Estabelecer essas metas (também chamadas de Metas de Nível de Serviço) é fundamental para garantir que a operação do serviço gere os resultados esperados pelo negócio. A definição destas metas mensuráveis possui as seguintes características essenciais:

- **Uso de Indicadores de Desempenho:** As metas são fundamentadas em indicadores de desempenho práticos. É um erro comum acreditar que o SLA mede exclusivamente os "prazos de atendimento" a incidentes; na verdade, as metas mensuráveis devem abranger também os horários de uso, a disponibilidade, a capacidade do serviço, a quantidade de usuários suportados, o tempo de resposta a transações, o tempo de reparo e os níveis de segurança.
- **Linguagem Focada no Negócio:** As metas e o documento do SLA devem ser elaborados de forma clara, concisa e livre de jargões técnicos. O acordo não deve incluir diagramas de procedimentos complexos, mas sim métricas que as áreas de negócio consigam compreender e validar.
- **Responsabilidade Bilateral:** A definição das metas cria uma relação de mão dupla. Para que a TI atinja as metas de desempenho medidas, o cliente também se compromete a cumprir certas regras de utilização do serviço.

Em resumo, as metas mensuráveis de desempenho no SLA servem como uma ferramenta para alinhar as expectativas do cliente à real capacidade de entrega da TI, assegurando que o projeto do serviço esteja sempre adequado ao seu propósito final.

Laboratório Prático

Nesta etapa, você desenvolverá um script em Python para auditar se os chamados de suporte técnico estão cumprindo as metas de governança.

Atividade:

1. **Preparação:** Utilize as bibliotecas `pandas` e `matplotlib`, conforme o padrão do curso.
2. **Cenário:** A empresa TechStore S.A. definiu em seu Acordo de Nível de Serviço que incidentes críticos possuem a meta de serem resolvidos em até **2 horas**.
3. **Tarefa:** Crie um código que identifique "violações de SLA" em um log de chamados.

Utilize o código abaixo como base para realizar a sua atividade, aplicando a lógica de auditoria de governança de forma similar à abordada nos testes substantivos e de controle:

```
import pandas as pd

# Simulação de Log de Incidentes (Prática ITIL)
dados = {
    'ticket_id':,
    'prioridade': ['Alta', 'Baixa', 'Alta', 'Media'],
    'tempo_resolucao_horas': [1.5, 5.0, 3.2, 2.5] # Meta: 2.0h para Alta
}

df = pd.DataFrame(dados)

# Lógica de Auditoria de Governança (similar ao Lab de Auditoria)
violacoes = df[(df['prioridade'] == 'Alta') & (df['tempo_resolucao_horas'] > 2.0)]

print("Relatório de Governança - Violações de SLA (Prioridade Alta):")
print(violacoes)
```

Para ajudar na aula prática de Governança e Auditoria de SI, segue um script que gera um log de chamados aleatório mais robusto. Este log inclui variações de prioridade e tempos de resolução, permitindo que identifiquem múltiplas violações de SLA (Acordo de Nível de Serviço). O código abaixo utiliza a biblioteca `random` para criar 20 chamados fictícios da **TechStore S.A.**, seguindo a lógica de auditoria solicitada:

Python

```
import pandas as pd
import random

# Configuração para reprodutibilidade (opcional)
random.seed(42)

# 1. Criação do Log de Chamados Aleatório para os Alunos
n_chamados = 20
prioridades = ['Alta', 'Media', 'Baixa']

dados_aleatorios = {
    'ticket_id': range(1001, 1001 + n_chamados),
    'prioridade': [random.choice(prioridades) for _ in range(n_chamados)],
    # Gera tempos entre 0.5h e 5.0h
    'tempo_resolucao_horas': [round(random.uniform(0.5, 5.0), 1) for _ in range(n_chamados)]
}

df_log = pd.DataFrame(dados_aleatorios)

# --- INÍCIO DA TAREFA DO ALUNO ---

# 2. Lógica de Auditoria de Governança
# Meta definida no SLA da TechStore S.A.: Prioridade Alta deve ser resolvida em até 2h.
meta_sla_alta = 2.0

violacoes = df_log[
    (df_log['prioridade'] == 'Alta') &
    (df_log['tempo_resolucao_horas'] > meta_sla_alta)
```

```
]
```

```
# 3. Exibição dos Resultados (Relatório de Auditoria)
print("=== LOG COMPLETO DE INCIDENTES (TECHSTORE S.A.) ===")
print(df_log)
print("\n" + "="*50)
print("RELATÓRIO DE GOVERNANÇA - VIOLAÇÕES DE SLA")
print(f"Critério: Prioridade Alta > {meta_sla_alta} horas")
print("="*50)

if violacoes.empty():
    print("Nenhuma violação de conformidade detectada.")
else:
    print(violacoes)
    print(f"\nTotal de não-conformidades encontradas: {len(violacoes)}")

# --- FIM DA TAREFA DO ALUNO ---
```